Engenharia Estrutural

Minuta
Opções de testes de acabamento em obra

Reunião com o cliente

12 de outubro de 2026

Responsável técnica: Eng. Adriane Rambo Szekut · CREA 814258

Gerente do Projeto: Rogério Caldeira

1. Resumo

A A2E propõe acompanhar, durante cerca de 3 meses, painéis de teste de 5 sistemas de acabamento de 5 fornecedores aplicados em Lightwall e drywall, e entregar ao cliente um relatório com resultados e parecer técnico com responsabilidade técnica. O objetivo é dar uma resposta honesta para a empresa escolher o acabamento com o melhor custo-benefício para a obra.

- **O que a A2E faz:** coordena os testes, acompanha as aplicações, visita os painéis, mede fissuras e cor, faz verificações independentes e emite os relatórios e o parecer técnico.
- **O que os fornecedores fazem:** doam o material, orientam e, quando necessário, aplicam. Também apresentam o relatório de tração e cisalhamento e o preço de referência por m^2.
- **O que o cliente decide:** quais sistemas e quantos fornecedores entram, os pesos dos critérios e, no fim, qual acabamento usar.

2. Opções de testes

Cada painel exposto tem uma testemunha (mesma aplicação, protegida do tempo) e uma reserva. A comparação é sempre entre o que o tempo e as intempéries fizeram no painel e o estado da testemunha.

Teste	O que mede	Como é feito	Quem faz	Situação
Fissuras	Abertura, comprimento e quantidade de fissuras ao longo do tempo	Foto macro com fissurômetro e medição no Photoshop, a cada visita	A2E	Base do serviço
Cor e estabilidade	Mudança de cor e manchamento (ΔE)	Foto calibrada com ColorChecker na obra, analisada no escritório da A2E com Lightroom ou Photoshop: comparação com T0 (leitura inicial, antes da exposição) e com a testemunha	A2E	Base do serviço
Aspecto visual	Manchas, esfarelamento, bolhas, desagregação, eflorescência, mofo	Registro fotográfico e ficha de inspeção a cada visita	A2E	Base do serviço

Teste	O que mede	Como é feito	Quem faz	Situação
Verificação de aderência	Se o acabamento está solto ou oco	Percussão (som cavo) e corte em grade ou em X, conforme a espessura do sistema (NBR 11003), como conferência independente	A2E	Base do serviço
Resistência de aderência e cisalhamento	Arrancamento (tração) e cisalhamento dos sistemas	Ensaio de arrancamento e cisalhamento em laboratório externo, com laudo fornecido pelo fabricante, aceito como apresentado	Fabricante	Entra no parecer técnico com a origem declarada
Praticidade de aplicação	Facilidade, tempo e rendimento de aplicação	Ficha de aplicação com tempos, consumo e equipe (seção 5)	A2E	Base do serviço
Custo-benefício	Preço por m^2 do sistema para o volume da obra	Preço do material mais mão de obra e prazo, calculados a partir da aplicação (seção 5)	Fornecedor e A2E	Entra na matriz de decisão
Absorção de água (tubo de Karsten)	Quanta água a superfície absorve	Tubo de Karsten fixado no painel e lido em 3 rodadas, descritas abaixo	A2E	Opcional, a confirmar
Segunda janela de observação	Comportamento depois de 6 meses	Mesmas medições, com visitas mensais	A2E	Opcional, fora do orçamento atual

Teste de absorção de água (tubo de Karsten), se for escolhido

O teste mede quanta água a superfície absorve e é feito nas mesmas visitas já previstas, em 3 rodadas:

Rodada	Quando	Para que serve
1	Leitura inicial (T0), depois da cura indicada pelo fabricante	Absorção de cada sistema antes da exposição
2	Cerca de 1,5 mês, na 3ª visita	Mudança depois das primeiras chuvas
3	Fim dos 3 meses, na 6ª visita	Estado final e fechamento da comparação

Com menos tempo disponível, 2 rodadas (T0 e fim dos 3 meses) já mostram a mudança.

- **Onde:** só nos 3 sistemas externos (textura cimentícia, mineral e acrílica).

- **Pontos:** 2 por painel exposto e 1 na testemunha, em pontos novos a cada rodada, porque molhar o mesmo ponto de novo falsearia a comparação.
- **Como:** o tubo graduado é fixado com massa de calafetar e cheio de água, e o volume absorvido é lido a cada 5, 10 e 15 minutos. A massa deixa marca, por isso os pontos ficam fora das janelas de fotos de fissura e de cor.
- **Condição:** superfície seca há pelo menos 48 h, sem chuva e sem sol direto no momento.
- **Volume:** com 5 fornecedores são 90 leituras, ou seja, 15 painéis externos × 2 pontos × 3 rodadas. Os tubos podem ficar fixados ao mesmo tempo, e a estimativa da A2E é de 12 a 15 horas a mais no total, fora das horas do orçamento atual.

O resultado serve para comparar os sistemas entre si e com a testemunha. Não é um ensaio normativo de laboratório.

Verificação de aderência: percussão e corte

Por que fazer. O ensaio de arrancamento do fabricante dá a força de aderência de uma amostra em laboratório, mas não mostra como os painéis se comportam depois de meses ao tempo. Estas duas verificações simples, feitas pela A2E, mostram se o acabamento começou a soltar e funcionam como conferência independente do laudo do fabricante.

Percussão (som cavo)

1. Bater de leve com um martelo pequeno ou com o cabo de uma chave, em pontos distribuídos por toda a área do painel.
2. Marcar e fotografar onde o som for oco, o que indica acabamento descolado.
3. Repetir nos mesmos pontos a cada visita e comparar com o T0.

Por quê: pega descolamentos que ainda não aparecem a olho nu.

Corte em grade ou em X (NBR 11003)

1. Escolher 1 ponto por painel exposto e 1 na testemunha, fora das janelas de fotos. O corte deixa uma marca pequena, por isso cada rodada usa um ponto novo.
2. Nos sistemas de camada fina (massa lisa com pintura), fazer uma grade de cerca de 6 × 6 cortes, com 1 a 3 mm de espaçamento. Nos sistemas de camada grossa (texturas), fazer o corte em X. Em ambos, o corte atravessa o acabamento até a base.
3. Escovar a poeira, colar uma fita adesiva sobre o corte, alisar bem e puxar rapidamente.
4. Observar quanto do acabamento saiu junto com a fita, atribuir a classe da norma e fotografar.
5. Usar o mesmo tipo de corte em todos os fornecedores do mesmo sistema e em todas as rodadas.

Por quê: mostra se o acabamento perde aderência ao longo do tempo, de modo que pode ser comparada entre sistemas e com a testemunha. É rápido e não precisa de equipamento especial.

Quando. Percussão em todas as visitas. Corte no T0 e no fim dos 3 meses, e também, onde a percussão indicar suspeita.

Limite. O corte e a percussão avaliam se o acabamento está preso, mas não dão a força de aderência em número. Isso vem do ensaio do fabricante. A classificação segue a edição vigente da norma, que deve ser conferida antes de citar classes no parecer técnico.

O que não fazemos

- Não fixamos critérios eliminatórios antes do fim. O critério é a observação do produto aplicado ao longo do tempo e da exposição às intempéries. Os limites são discutidos com o cliente ao fim dos testes e a data e os participantes da decisão ficam registrados.
- Não executamos os ensaios de arrancamento e cisalhamento. Eles são feitos em laboratório externo e o laudo é do fabricante, e a A2E declara no parecer técnico que a origem do dado é o laudo dele.
- A medição por imagem registra e compara. Ela não substitui ensaio de laboratório acreditado.

3. Sistemas e fornecedores a testar

Se os 5 fornecedores e os 5 sistemas forem aprovados, são 25 painéis expostos, cada um com testemunha e reserva.

Sistemas

Local	Sistema de acabamento
Parede externa (Lightwall)	Textura cimentícia
Parede externa (Lightwall)	Textura mineral
Parede externa (Lightwall)	Textura acrílica
Parede interna (drywall)	Massa lisa cimentícia, fundo preparador e pintura
Parede interna (drywall)	Massa lisa mineral, fundo preparador e pintura

A base não é a mesma em todos os painéis, porque depende do tipo de parede:

- **Paredes perimetrais em Lightwall (externas e a face interna):** base coat e tela de fibra de vidro contínua, que são exigência do fabricante do Lightwall. Aqui entram as 3 texturas externas.
- **Paredes de drywall (internas, divisórias dos apartamentos):** sem base coat e sem tela contínua. As juntas são tratadas com fita de fibra de vidro de 10 cm e massa cimentícia. Aqui entram as 2 massas lisas.

Em cada tipo de parede, a base é igual para todos os fornecedores e do mesmo lote, para a comparação ser justa. Nas paredes de Lightwall, o base coat tem que ser o da Biomassa, para manter a garantia das placas Lightwall.

Face interna das paredes perimetrais: também leva base coat e tela e pode entrar nos testes como um sexto sistema, com o acabamento interno a definir. Ela não sofre diretamente com as intempéries, então ali o acompanhamento ao longo do tempo mostra menos. Incluir esse sistema aumenta o número de painéis (com 5 fornecedores, de 25 para 30) e as horas de acompanhamento. Fica como decisão da reunião.

Fornecedores indicados

Protec, Kroten Tintas, Rebotec, Drylevis (Elastment) e Texcor. O cliente pode trocar ou retirar fornecedores até o início das aplicações, respeitado o limite de 5.

Alternativas de escopo

Fornecedores	Painéis expostos
2	10
3	15
4	20
5	25

Opcionalmente, a massa lisa acrílica e um painel de controle com base coat e tinta, sem textura, podem entrar. Cada um aumenta o número de painéis e as horas de acompanhamento.

4. Procedimento

Etapa	O que acontece	Quem faz
1. Definição	Fechar fornecedores, sistemas, local dos painéis, critérios e pesos	Cliente e A2E
2. Preparação dos painéis	Montar os painéis Lightwall (base coat e tela) e drywall (fita e massa nas juntas) e identificar cada um com código	Construtora, com a A2E conferindo
3. Aplicação	Aplicar o sistema de cada fornecedor, com orientação dele. A A2E acompanha e registra lote, consumo, tempo e condições	Fornecedores, com a A2E acompanhando
4. Leitura inicial (T0)	Fotos macro e de cor, ficha de campo e verificação inicial de cada painel e da testemunha	A2E
5. Exposição e visitas	2 visitas por mês, com medição de fissuras, cor, aspecto e verificação de aderência	A2E
6. Relatórios periódicos	Um relatório a cada visita, com fotos, medidas e evolução	A2E
7. Relatórios do fabricante	Laudo de laboratório externo de arrancamento e cisalhamento e preço de referência por m^2	Fornecedores
8. Relatório final e parecer técnico	Resultados, matriz de decisão e parecer técnico com responsabilidade técnica	A2E
9. Decisão	Reunião para discutir limites, escolher o sistema e registrar data e participantes	Cliente, com a A2E

Os procedimentos de foto macro, cor e medição por imagem estão descritos no documento Protocolos de fotografia macro, análise de cor e tratamento de imagens.

5. Análise do procedimento de aplicação e custo aplicado

O custo-benefício não depende só do preço do produto. Um sistema mais barato por kg pode custar mais por m^2 aplicado se exigir mais demãos, mais horas de equipe ou mais dias de espera. Por isso a A2E registra a aplicação de cada sistema com a mesma ficha, para calcular o custo aplicado e o prazo.

O que é registrado

Item	Como é medido	Unidade
Preparo da base (limpeza, fundo, tela)	Tempo cronometrado	min por m^2
Demãos e etapas	Contagem na prática, comparada com a ficha técnica	número
Consumo de material	Pesagem do material antes e depois	kg por m^2 ou L por m^2
Produtividade da mão de obra	m^2 aplicados divididos pelas horas de trabalho	m^2 por hora-homem
Equipe necessária	Número e qualificação (oficial, ajudante)	pessoas
Secagem e cura	Tempo entre demãos e até liberar a próxima etapa, com temperatura e umidade	horas ou dias
Equipamentos e ferramentas	Lista do que foi usado (desempenadeira, rolo, projetor, misturador)	lista
Perdas e retrabalho	Material descartado e correções	% do consumo
Condições de aplicação	Temperatura, umidade, vento e sol	ficha
Dificuldade para o aplicador	Nota de 1 a 5 para trabalhabilidade, tempo em aberto e acabamento	nota
Orientação do fabricante	Se foi seguida e se mudou durante a obra	sim ou não

Como é feito

1. **Antes:** o fornecedor entrega a ficha técnica e o procedimento de aplicação (diluição, demãos, intervalos e consumo previsto). A A2E registra o previsto.
2. **Durante:** a A2E cronometra cada etapa e pesa o material, na aplicação de cada painel, com o aplicador do fornecedor ou da obra.
3. **Depois:** a A2E compara o previsto com o real e registra as diferenças.

Os painéis são pequenos, então a produtividade medida neles precisa ser extrapolada. Se o cliente quiser números mais confiáveis, o ideal é que cada fornecedor aplique também uma área maior, por exemplo 10 m^2 ou mais, para cronometrar. Isso é uma opção e depende de acordo com os fornecedores.

Cálculo do custo aplicado

Custo aplicado (R$/$m^2$) = consumo × preço do material + horas-homem por m^2 × custo da hora + equipamentos e perdas

O prazo do sistema é a soma do tempo de aplicação com o de secagem até liberar a próxima etapa da obra, em dias. O cliente pode atribuir um valor ao dia de obra, se quiser incluir o prazo no custo.

Para fechar a conta, faltam dois dados do cliente ou da construtora: o custo da hora do aplicador e o preço de referência de cada material para o volume da obra.

O que sai disso

Uma tabela por sistema, com custo de material por m^2, custo de mão de obra por m^2, custo aplicado total, prazo até liberar a próxima etapa e nota de praticidade. Esses dados alimentam os critérios Custo-benefício e Praticidade da matriz de decisão.

6. Prazos

A previsão é de cerca de 5 meses entre a definição e a decisão, dos quais 3 meses são de exposição. Os prazos abaixo são estimativas e contam a partir da aprovação do escopo.

Etapa	Duração prevista	Quando
Definição de escopo, fornecedores e local	1 semana	Semana 1
Preparação dos painéis e entrega de material	2 a 3 semanas	Semanas 2 a 4
Aplicação e leitura inicial (T0)	1 a 2 semanas	Semanas 4 a 6
Exposição e visitas (2 por mês, 6 no total)	3 meses	Semanas 6 a 19
Relatórios periódicos	Um por visita, até 3 dias úteis depois	Durante a exposição
Relatório final e parecer técnico	2 semanas	Semanas 19 a 21
Reunião de decisão	1 encontro	Semana 21

O que pode mudar o prazo

- O clima. Os testes dependem de chuva, sol e variação de temperatura. Um trimestre muito seco ou muito ameno pode pedir mais tempo de exposição.
- A entrega do material e da orientação pelos fornecedores.
- A data de montagem dos painéis pela construtora.
- A cura dos sistemas. Cada fabricante indica o seu prazo antes da primeira leitura.

Se o cliente quiser decidir antes dos 3 meses, a A2E apresenta o que foi observado até ali e informa o que ainda não dá para afirmar.

Por que 3 meses e uma leitura aos 6 meses

Nenhuma norma fixa 3 ou 6 meses para este tipo de teste em obra. Os prazos são uma proposta técnica da A2E.

- **3 meses mostram o comportamento inicial.** Pegam várias chuvas e variações de temperatura, e as 6 visitas mostram a tendência de cada fissura e da cor, e não só um ponto. Isso basta para uma decisão de custo-benefício e cabe no tempo da obra.
- **A leitura aos 6 meses é opcional e confirma a decisão.** Ela mostra se o sistema se manteve ou se piorou, com manchamento, esfarelamento, mofo ou eflorescência, e pega outra estação do ano. O custo é pequeno, porque os painéis já existem e só se somam visitas e um relatório, orçados à parte.
- **Nenhum dos dois prazos prova durabilidade de longo prazo.** Isso exigiria ensaio de envelhecimento em laboratório ou o acompanhamento de uma obra real por anos. O parecer técnico declara essa limitação.

7. O que o cliente recebe

- **6 relatórios periódicos**, um por visita, com fotos, medidas de fissura, cor e aspecto de cada painel e comparação com a testemunha.

- **Relatório final e parecer técnico com responsabilidade técnica**, com os resultados, as limitações e a origem de cada dado.
- **Matriz de decisão** com os critérios, os pesos combinados e a nota de cada sistema, incluindo o custo aplicado por m^2.
- **Registro fotográfico** organizado por painel e data, com os arquivos originais.
- **Laudos de laboratório dos fabricantes** de arrancamento e cisalhamento, anexados como foram apresentados.
- **Planilha de resultados** com as medidas de cada visita.

8. Como a decisão será tomada

Propomos uma matriz com cinco critérios. Os pesos abaixo são uma sugestão da A2E e valem só depois de validados pelo Eng. Filipe.

Critério	Peso sugerido	De onde vem
Fissuras	25%	Medições da A2E nas visitas
Resistência e aderência	25%	Relatório do fabricante e verificações da A2E
Custo-benefício	25%	Custo aplicado por m^2: material, mão de obra e prazo
Praticidade de aplicação	15%	Ficha de aplicação: facilidade, equipe e tempos
Cor	10%	Medições de cor da A2E

Nenhum sistema é eliminado antes do fim. A matriz ajuda a comparar, e a decisão é do cliente, com os limites discutidos ao final e registrados em ata.

9. Responsabilidades

Quem	Responsabilidades
A2E	Coordenar os testes; acompanhar as aplicações; fazer as visitas, medições e verificações; emitir os relatórios e o parecer técnico com responsabilidade técnica; declarar no parecer técnico a origem de cada dado
Fornecedores	Doar o material sem cobrar; dar orientação técnica e, quando necessário, aplicar; apresentar o laudo de laboratório externo de arrancamento e cisalhamento; informar o preço de referência por m^2 para o volume da obra
Construtora e cliente	Definir o local e dar acesso aos painéis; montar a base dos painéis; participar das reuniões de definição e de decisão; indicar uma pessoa de contato

10. Como o orçamento será composto

O orçamento é um valor global fechado, calculado a partir das horas técnicas da A2E. O valor final depende do número de fornecedores e das opções escolhidas na reunião.

O que o valor cobre

- O acompanhamento de cada fornecedor: primeiro acompanhamento, relatórios e 2 visitas por mês ao local.

- O relatório final e o parecer técnico, com a responsabilidade técnica da A2E.

O que o valor não cobre

- O material e a aplicação, que são dos fornecedores.
- Os ensaios de arrancamento e cisalhamento, feitos em laboratório externo e com laudo do fabricante.
- Qualquer outro laboratório que o cliente peça além dos laudos dos fabricantes.
- As opções marcadas como opcionais, que são orçadas separadamente se o cliente escolher.

Como o número de fornecedores muda o valor

Cada fornecedor acompanhado soma o mesmo número de horas ao total. As horas do relatório final e do parecer técnico não mudam. Por isso o orçamento será apresentado para 2, 3, 4 e 5 fornecedores.

Trocar um fornecedor por outro, dentro do limite de 5 e antes do início das aplicações, não é cobrado à parte.

Do trabalho técnico ao preço global

Cada linha mostra o valor e como foi calculado. O preço cobre só o trabalho técnico da A2E. Material, aplicação e ensaios de tração e cisalhamento são dos fornecedores. Exemplo para 5 fornecedores:

Etapa	Valor (R$)	% do preço global	Como é calculado
1. Honorários técnicos	R$ 30.800,00	71,1%	Total de horas × valor da hora técnica
2. Deslocamento por km	-	0,0%	Visitas × km por visita × custo por km
3. ART/RRT e taxas	-	0,0%	Valor informado nas premissas
4. Equipamentos e consumíveis	-	0,0%	Valor informado nas premissas
5. Seguro de responsabilidade civil	-	0,0%	Valor informado nas premissas
6. CUSTO DIRETO	**R$ 30.800,00**	**71,1%**	Soma das etapas 1 a 5
7. Responsabilidade técnica do parecer	R$ 3.080,00	7,1%	Custo direto × percentual; remunera o risco de assinar o parecer técnico com responsabilidade técnica
8. Contingência	-	0,0%	Custo direto × percentual; cobre chuva, atrasos e repetição de sessões
9. Margem	R$ 5.082,00	11,7%	(Custo direto + responsabilidade técnica + contingência) × percentual
10. Subtotal antes dos impostos	R$ 38.962,00	90,0%	Soma das etapas 6 a 9
11. Impostos	R$ 4.329,11	10,0%	Imposto calculado por dentro: o preço final já os contém
12. PREÇO GLOBAL	**R$ 43.291,11**	**100,0%**	Subtotal + impostos; é o valor a apresentar ao cliente

O quadro com 2, 3, 4 e 5 fornecedores está no adendo, no fim deste documento.

11. Decisões para tomar na reunião

- ☐ Quantos fornecedores entram (2, 3, 4 ou 5) e quais.
- ☐ Quais sistemas entram, incluindo a massa lisa acrílica e o painel de controle, se o cliente quiser.
- ☐ Local dos painéis e quem monta a base.
- ☐ Pesos dos critérios da matriz de decisão.
- ☐ Se o teste de absorção de água (tubo de Karsten) entra, e se serão 3 rodadas ou 2.
- ☐ Se haverá uma segunda janela de observação, de 6 meses.
- ☐ Data de início e data prevista da decisão.
- ☐ Pessoa de contato do cliente e da construtora.
- ☐ Quem recebe os relatórios periódicos.
- ☐ Custo da hora do aplicador e quem informa o preço de referência de cada material.
- ☐ Se cada fornecedor aplica também uma área maior (10 m^2 ou mais) para medir a produtividade.
- ☐ Se o cliente quer atribuir um valor ao dia de obra no cálculo do custo aplicado.
- ☐ Se a face interna das paredes perimetrais entra nos testes como sexto sistema e qual acabamento leva.

12. Premissas e limitações

- Os fornecedores doam o material e confirmam a participação por escrito antes das aplicações.
- O base coat das paredes de Lightwall tem que ser o da Biomassa, para manter a garantia.
- Os pesos e as faixas de classificação de fissuras e cor ainda precisam ser validados com o Eng. Filipe.
- Três meses de exposição mostram o comportamento inicial, e não a durabilidade de longo prazo. A segunda janela de 6 meses ajuda, mas também não substitui o acompanhamento de uma obra real.
- As medições por imagem têm limite de 0,05 mm na abertura de fissuras.
- A origem de cada dado, seja da A2E ou do fabricante, é declarada no parecer técnico.

13. Normas e referências

Esta seção diz o que segue norma, o que segue referência internacional e o que é critério da A2E. A edição vigente de cada norma será conferida antes de ser citada no parecer técnico.

Normas e referências usadas nos testes

Uso no teste	Norma ou referência	Tipo	O que cobre
Aderência por corte	ABNT NBR 11003	Norma ABNT	Corte em grade ou em X e fita adesiva, com classificação do resultado
Aderência por corte (equivalentes)	ISO 2409 e ASTM D3359	Referência internacional	Mesmo ensaio, usado se um fornecedor trouxer laudo por uma delas
Arrancamento (laudo do fabricante)	ABNT NBR 13528-2	Norma ABNT	Resistência de aderência à tração de revestimentos de argamassa inorgânica

Uso no teste	Norma ou referência	Tipo	O que cobre
Laboratório externo	ABNT NBR ISO/IEC 17025	Norma ABNT	Competência de laboratórios de ensaio. O laudo deve vir de laboratório acreditado
Exposição ao tempo	ISO 2810	Referência internacional	Exposição natural de revestimentos e avaliação dos painéis
Descrição de defeitos	ISO 4628 (partes 1, 4, 5 e 6)	Referência internacional	Fissuração, descascamento e calcinação (giz), com classes de quantidade e tamanho
Cor	ISO/CIE 11664-4 e 11664-6, e ASTM D2244	Referência internacional	Espaço de cor CIELAB e cálculo de ΔE76 e ΔE2000
Absorção de água (Karsten)	RILEM II.4 (equivalente: EN 16302)	Referência internacional	Absorção de água sob baixa pressão com tubo no local. Não há norma ABNT para este ensaio

Normas do sistema construtivo

Assunto	Norma ou documento	Para que serve aqui
Desempenho de edificações habitacionais	ABNT NBR 15575 (Parte 4, vedações verticais)	Enquadra durabilidade e estanqueidade das vedações. É a referência que o cliente costuma cobrar
Lightwall	Documento de Avaliação Técnica (DATec) do sistema	Base da exigência do base coat da Biomassa e da tela. A A2E vai pedir o documento ao cliente para citar o requisito exato
Drywall	ABNT NBR 14715 (chapas) e NBR 15758 (projeto e montagem)	Chapas e tratamento de juntas com fita e massa
Argamassas de revestimento	ABNT NBR 13749 (especificação) e NBR 7200 (execução)	Camada cimentícia, se o cliente pedir enquadramento

O que não tem norma e é critério da A2E

- O uso do fissurômetro e as faixas de abertura A a D, a validar com o Eng. Filipe.
- Os prazos de 3 e 6 meses. A justificativa é técnica, não normativa.
- A matriz de decisão e seus pesos.
- O custo aplicado e a análise de produtividade.
- O protocolo de fotografia macro e a análise de cor no Photoshop e no Lightroom, que se apoiam em ISO/CIE e ASTM D2244 apenas para o cálculo de cor.
- A percussão (som cavo), que é verificação de campo sem norma específica.

Por isso o parecer técnico vai separar o que foi medido conforme norma do que é critério comparativo da A2E.

14. Termos usados

Termo	O que significa
Painel exposto	Painel de teste deixado ao ar livre, sujeito a sol e chuva, medido a cada visita
Testemunha	Cópia do mesmo painel, com a mesma aplicação, guardada protegida do tempo e usada como referência

Termo	O que significa
Reserva	Cópia guardada para repetir uma leitura ou substituir um painel danificado
T0	Leitura inicial de cada painel, feita depois da aplicação e da cura e antes da exposição. É o ponto de partida das comparações
ΔE	Número que mede a diferença entre duas cores. Quanto maior, mais diferentes. Até 1 a diferença não é percebida
ColorChecker	Cartão com 24 cores conhecidas, fotografado junto ao painel para corrigir a cor da foto
Fissurômetro	Régua transparente com linhas de espessura conhecida (0,05 a 2,0 mm), usada para medir a abertura de fissuras
Base coat	Camada de argamassa aplicada com tela de fibra de vidro sobre o Lightwall, antes do acabamento
Custo aplicado	Custo por m^2 com material, mão de obra e prazo, calculado a partir da aplicação
Parecer técnico	Documento final da A2E, com os resultados e a responsabilidade técnica

Adendo. Preço global para 2, 3, 4 e 5 fornecedores

O quadro abaixo mostra o mesmo cálculo para cada número de fornecedores acompanhados. As horas são 13 fixas (relatório final, parecer técnico e preparação) mais 15 por fornecedor. Deslocamento, ART/RRT e taxas, equipamentos, seguro e contingência estão em zero nas premissas atuais. Os percentuais de responsabilidade técnica (10%), margem (15%) e impostos (10%, por dentro) são valores de trabalho, a validar antes da proposta.

Etapa	2 fornecedores	3 fornecedores	4 fornecedores	5 fornecedores
Horas técnicas	43 h	58 h	73 h	88 h
Valor da hora técnica	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
1. Honorários técnicos	R$ 15.050,00	R$ 20.300,00	R$ 25.550,00	R$ 30.800,00
6. CUSTO DIRETO	**R$ 15.050,00**	**R$ 20.300,00**	**R$ 25.550,00**	**R$ 30.800,00**
7. Responsabilidade técnica do parecer (10%)	R$ 1.505,00	R$ 2.030,00	R$ 2.555,00	R$ 3.080,00
9. Margem (15%)	R$ 2.483,25	R$ 3.349,50	R$ 4.215,75	R$ 5.082,00
10. Subtotal antes dos impostos	R$ 19.038,25	R$ 25.679,50	R$ 32.320,75	R$ 38.962,00
11. Impostos (10%, por dentro)	R$ 2.115,36	R$ 2.853,28	R$ 3.591,19	R$ 4.329,11
12. PREÇO GLOBAL	**R$ 21.153,61**	**R$ 28.532,78**	**R$ 35.911,94**	**R$ 43.291,11**
Preço por fornecedor	R$ 10.576,81	R$ 9.510,93	R$ 8.977,99	R$ 8.658,22